

Projet de Modélisation Géométrique

Modélisation d'un Banc de Poissons par Système de Particules

Baptiste REMBERT & Amina KAMAL - Binôme 2SN M2-B

18 Mai 2026

1 Explication du modèle

Pour ce projet, nous avons choisi de modéliser un système dynamique de particules en 2D pour simuler le comportement d'un banc de poissons. L'objectif est de reproduire des mouvements collectifs à partir de règles simples régissant chaque particule (poisson). Nous nous sommes concentrés sur les deux premières phases du modèle : le mouvement aléatoire continu et la propagation des mouvements, connue sous le nom d'effet Trafalgar. Ce dernier illustre comment un poisson ajuste sa direction en réaction aux mouvements de ses voisins immédiats, créant une onde de comportement au sein du banc sans nécessiter d'organisation centralisée.

2 Intérêt et avantages du modèle

L'intérêt principal des systèmes de particules pour ce type de simulation est l'émergence d'une complexité globale (le banc) à partir de règles strictement locales (le poisson et ses voisins). Ce modèle décentralisé est particulièrement avantageux car il offre un rendu visuellement très crédible avec des calculs initiaux relativement simples. Il est également modulaire : on peut aisément introduire de nouvelles forces ou comportements sans avoir à réécrire la base physique de déplacement des particules.

3 Limitations du modèle

Dans notre approche de base, la limitation majeure réside dans la complexité spatiale et temporelle. Pour vérifier si un poisson est influencé par un autre, le programme doit calculer la distance entre chaque paire de poissons à chaque cycle de propagation. Sans structure de données optimisée, cela limite le nombre de particules que l'on peut simuler en temps réel de manière fluide. Par ailleurs, régler les variables (rayon de contamination, vitesse initiale, temps de cycle) pour éviter un comportement trop chaotique nécessite un ajustement manuel minutieux.

4 Explication de l'algorithme

Notre algorithme s'exécute en boucle et met à jour l'état du système à chaque intervalle de temps Δt . Il se décompose ainsi :

- **Déplacement cinématique** : À chaque itération, la position est actualisée par l'équation $position(t + \Delta t) = position(t) + vitesse(t) \times \Delta t$. Pour confiner les particules, une vérification des frontières est effectuée : si un poisson touche une limite de la zone, le vecteur de sa vitesse est inversé.
- **Effet Trafalgar** : Périodiquement, l'algorithme sélectionne un poisson "leader" au hasard.

- **Calcul des distances et propagation :** Nous calculons la distance euclidienne $d(p_i, p_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$ entre ce leader et le reste du banc.
- **Contamination :** Si un poisson se trouve sous un seuil de distance limite d'un poisson contaminé, il adopte une variation de vitesse similaire et change de couleur (ex : passe au vert). Le statut de contamination se propage ainsi de proche en proche à travers le banc.

5 Conclusion et Perspectives

L'implémentation de ce système de particules nous a permis de comprendre comment modéliser un système dynamique avec des interactions locales. Les résultats visuels obtenus valident notre algorithme 2D. En termes de perspectives, la première étape serait de transposer ce canevas en 3D. Pour pallier nos limites de performance, l'intégration d'un arbre de recherche spatial (KDTree) permettrait d'optimiser l'identification des voisins. Enfin, l'intégration des règles de comportement d'Aoki (répulsion, alignement et attraction) viendrait grandement perfectionner le réalisme de notre banc.

Simulation Influence (Réseau Visuel 60°)

